



PROJETO INTEGRADOR II

Caderno de Atividades da Unidade Curricular

Semestre 3 – 60h

Sumário

1	Visão Geral da Unidade Curricular	2
2	Roteiro Prático 01 — Diagnóstico e Retomada do Projeto	5
2.1	Introdução	5
2.2	Parte 1 — Organização e Recuperação do Projeto (25 minutos)	6
2.3	Parte 2 — Apresentação Sintética do Projeto (5 minutos por grupo)	7
2.4	Parte 3 — Diagnóstico Estruturado	7
2.5	Parte 4 — Criação do Relatório Técnico no Overleaf	8
2.6	Checklist Final da Aula	10

1 Visão Geral da Unidade Curricular

Esta unidade curricular tem como objetivo consolidar e evoluir projetos desenvolvidos anteriormente no curso, promovendo a integração multidisciplinar de conhecimentos técnicos, metodológicos e científicos.

Ao longo do semestre, os estudantes irão revisar criticamente seus projetos anteriores, realizar diagnóstico técnico, propor ajustes estruturais, planejar nova execução e implementar melhorias por meio de micro-experimentos controlados.

A disciplina será orientada por uma perspectiva prática, investigativa e profissional, incentivando organização, autonomia, pensamento crítico e responsabilidade técnica na condução de projetos de tecnologia.

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 etapas estruturantes, distribuídas ao longo dos encontros:

1. Diagnóstico e Recuperação do Projeto

Revisão dos resultados anteriores, organização de repositórios, recuperação de datasets e análise crítica das limitações técnicas.

2. Plano de Ajustes e Replanejamento

Redefinição de objetivos, elaboração de cronograma atualizado, definição de métricas e metodologia de execução.

3. Execução Técnica e Implementação

Desenvolvimento de melhorias, refatoração de código, ajustes estruturais e consolidação da solução.

4. Micro-Experimentos e Validação

Planejamento e execução de 2 a 3 experimentos aplicados ao projeto, com coleta e análise de resultados.

5. Consolidação Científica e Apresentação Final

Produção de relatório técnico em formato de artigo científico utilizando $\text{\LaTeX}$, incluindo fundamentação teórica, trabalhos relacionados e apresentação dos resultados.

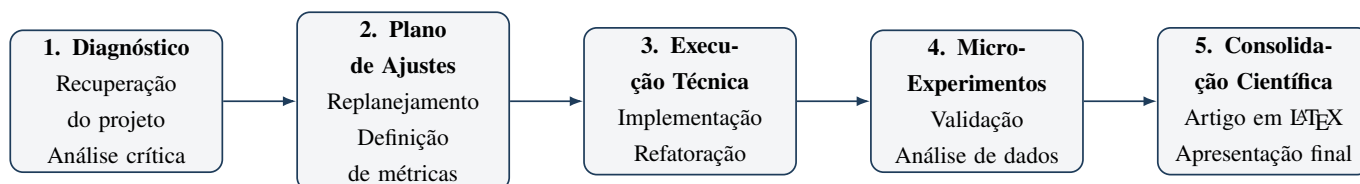


Figura 1: Pipeline estruturante do Projeto Integrador II.

Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Realizar análise crítica de projetos tecnológicos;
- Planejar e reorganizar projetos com base em diagnóstico técnico;
- Definir objetivos, métricas e cronogramas de execução;
- Executar melhorias técnicas estruturadas;
- Planejar e aplicar micro-experimentos com coleta de dados;
- Produzir documentação técnica estruturada em formato científico;
- Apresentar resultados técnicos de forma clara e fundamentada;
- Integrar conhecimentos multidisciplinares na solução de problemas reais.

Metodologia

A disciplina será conduzida por meio de aprendizagem baseada em projetos (Project-Based Learning), com foco na evolução e maturação de projetos previamente desenvolvidos.

Serão realizados ciclos estruturados de diagnóstico, planejamento, execução e validação experimental, acompanhados por checkpoints periódicos.

Os grupos deverão manter um caderno de notas do projeto para registro contínuo das decisões técnicas, dificuldades, tutoriais, ajustes e aprendizados.

A documentação final será elaborada em formato de artigo científico utilizando template em $\text{\LaTeX}$, incentivando a cultura de organização técnica e possível submissão a evento acadêmico.

Avaliação da Aprendizagem

A avaliação será processual, contínua e cumulativa, considerando a evolução técnica do projeto, a qualidade da documentação e o desempenho individual do estudante.

A nota final será composta por cinco componentes:

- **Diagnóstico do Projeto (15%)**
Organização dos materiais anteriores, análise crítica e definição clara do estágio atual do projeto.
- **Plano de Ajustes e Replanejamento (20%)**
Definição estruturada de objetivos, cronograma, métricas e metodologia de execução.
- **Execução Técnica (30%)**
Implementação funcional das melhorias propostas e evolução concreta do projeto.



- **Micro-Experimentos e Análise de Resultados (20%)**

Planejamento, execução e interpretação adequada dos experimentos realizados.

- **Artigo Final e Apresentação (15%)**

Produção do relatório técnico em formato científico e apresentação oral estruturada.

A avaliação prioriza a maturidade técnica do projeto, a coerência metodológica, a capacidade de análise crítica e a qualidade da documentação produzida.



2 Roteiro Prático 01 — Diagnóstico e Retomada do Projeto

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Recuperar e organizar materiais do projeto anterior;
- Identificar o estágio atual do projeto;
- Analisar criticamente resultados obtidos;
- Reconhecer limitações técnicas e metodológicas;
- Estruturar um diagnóstico inicial formal do projeto.

Introdução

O Projeto Integrador II não inicia um novo projeto do zero.

Ele parte da maturação do projeto anteriormente desenvolvido, promovendo:

- Revisão crítica dos resultados;
- Organização técnica dos artefatos;
- Replanejamento estruturado;
- Evolução técnica com base em diagnóstico;
- Consolidação científica da solução.

Antes de avançar, é fundamental compreender com clareza o estágio atual do projeto.

Esta aula é dedicada à organização, análise e reflexão técnica.



Parte 1 — Organização e Recuperação do Projeto (25 minutos)

Atividade 1 — Recuperação dos Materiais

Cada grupo deverá:

- Localizar o repositório do projeto anterior;
- Verificar se o código está acessível e organizado;
- Identificar se há datasets utilizados;
- Reunir relatórios, apresentações e documentos produzidos;
- Listar funcionalidades implementadas;
- Listar funcionalidades previstas que não foram concluídas.

Ao final, elaborar uma lista estruturada contendo:

- O que existe;
- O que está incompleto;
- O que não funciona;
- O que precisa ser reorganizado.



Parte 2 — Apresentação Sintética do Projeto (5 minutos por grupo)

Atividade 2 — Pitch Técnico

Cada grupo deverá apresentar:

- Problema abordado no PI-I;
- Objetivos definidos originalmente;
- Cronograma previsto;
- Resultados alcançados;
- Principais dificuldades encontradas;
- Limitações atuais do projeto.

A apresentação deve ser objetiva e técnica.

Parte 3 — Diagnóstico Estruturado

Atividade 3 — Documento de Diagnóstico

Responder às seguintes questões no caderno de notas do projeto:

1. O projeto está funcional? Em qual nível?
2. O problema original ainda é relevante?
3. O escopo estava adequado ou superdimensionado (tentamos abraçar o mundo)?
4. Quais foram os principais erros de planejamento?
5. O grupo permanece o mesmo?
6. Há dados suficientes para experimentação?
7. Quais melhorias são prioritárias?
8. O projeto pode gerar 2 ou 3 micro-experimentos mensuráveis?

O diagnóstico deverá ser redigido de forma técnica e objetiva (1 a 2 páginas) e deverá compor uma seção específica no caderno de notas do projeto chamada Diagnóstico do PI-1.

Parte 4 — Criação do Relatório Técnico no Overleaf

Atividade 4 — Iniciando o Relatório Oficial do Projeto

Nesta etapa, cada grupo deverá criar o documento formal do projeto utilizando o template institucional IFSC disponibilizado pelo professor.

Etapa 1 — Baixar o Template no GitHub

1. Acessar o repositório oficial do template:
`https://github.com/chameoandre/ifsc-gpb-relatorio-template`
2. Clicar no botão verde **Code**;
3. Selecionar a opção **Download ZIP**;
4. Salvar o arquivo no computador;
5. Extrair (descompactar) o arquivo ZIP.

Etapa 2 — Criar Projeto no Overleaf

1. Acessar `https://www.overleaf.com`;
2. Criar conta (caso não possua);
3. Clicar em **New Project**;
4. Selecionar **Upload Project**;
5. Enviar o conteúdo da pasta extraída do template;
6. Confirmar criação do projeto.



Atividade 4 — Iniciando o Relatório Oficial do Projeto Etapa 3

Etapa 3 — Primeira Edição Obrigatória

Após abrir o projeto no Overleaf:

- Atualizar o bloco de identificação do documento;
- Inserir o título provisório do projeto;
- Preencher integralmente a seção: **Diagnóstico Inicial do Projeto**;
- Compilar o documento e verificar se não há erros.

Observação: Este documento será atualizado ao longo de todo o semestre e servirá como base para a entrega final.



Checklist Final da Aula

Verificação Técnica

Antes de finalizar a aula, verifique:

- O repositório está acessível e organizado;
- O grupo identificou claramente o estágio atual do projeto;
- O diagnóstico foi redigido de forma estruturada;
- O caderno de notas foi criado;
- Há uma visão preliminar de possíveis micro-experimentos.

Reflexão Técnica

Projetos não evoluem apenas por implementação de código.

Eles evoluem por análise crítica, organização, planejamento e validação estruturada.

O Projeto Integrador II exige maturidade técnica.

O diagnóstico realizado hoje é a base para todas as etapas seguintes.